4.6 - Chain-of-Thought (CoT)

Chain-of-Thought Prompting

Quando mesmo o few-shot não é suficiente?

É aí que entra o Chain-of-Thought (CoT) Prompting!

Nesta aula, vamos aprender:

O que é CoT Prompting e como ele difere do prompting tradicional

Como aplicar CoT Prompting para resolver problemas de raciocínio complexo

Técnicas avançadas como Zero-Shot CoT e Auto-CoT

Dicas práticas, exemplos de uso e aplicações no mundo dos negócios

Uma prévia da próxima técnica que vamos estudar: Self-Consistency

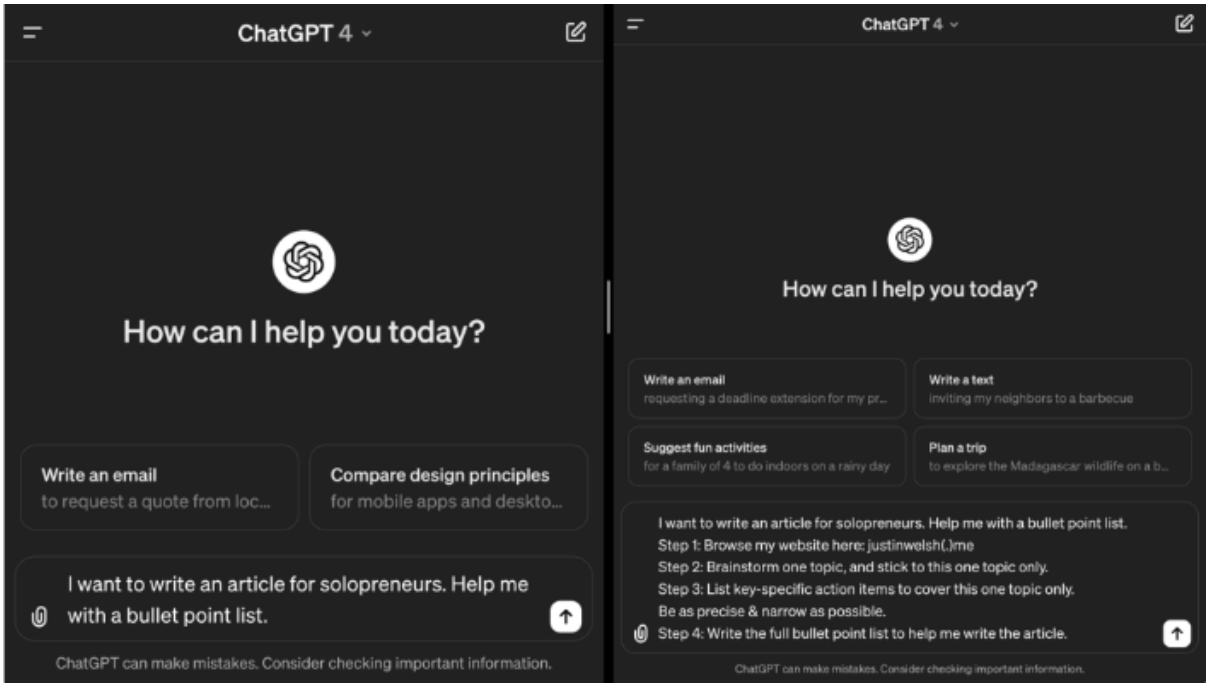
Então vamos lá, é hora de levar seus prompts para o próximo nível! 🚀

O que é Chain-of-Thought Prompting?

Chain-of-Thought (CoT) Prompting é uma técnica avançada que incentiva os Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) a explicarem seu raciocínio passo a passo antes de chegar à resposta final.

A ideia central do CoT é que, ao mostrar exemplos (few-shot) onde o processo de raciocínio é explicado, o modelo aprende a mostrar seu próprio raciocínio ao responder novos prompts. E essa explicação geralmente leva a resultados mais precisos e interpretáveis.

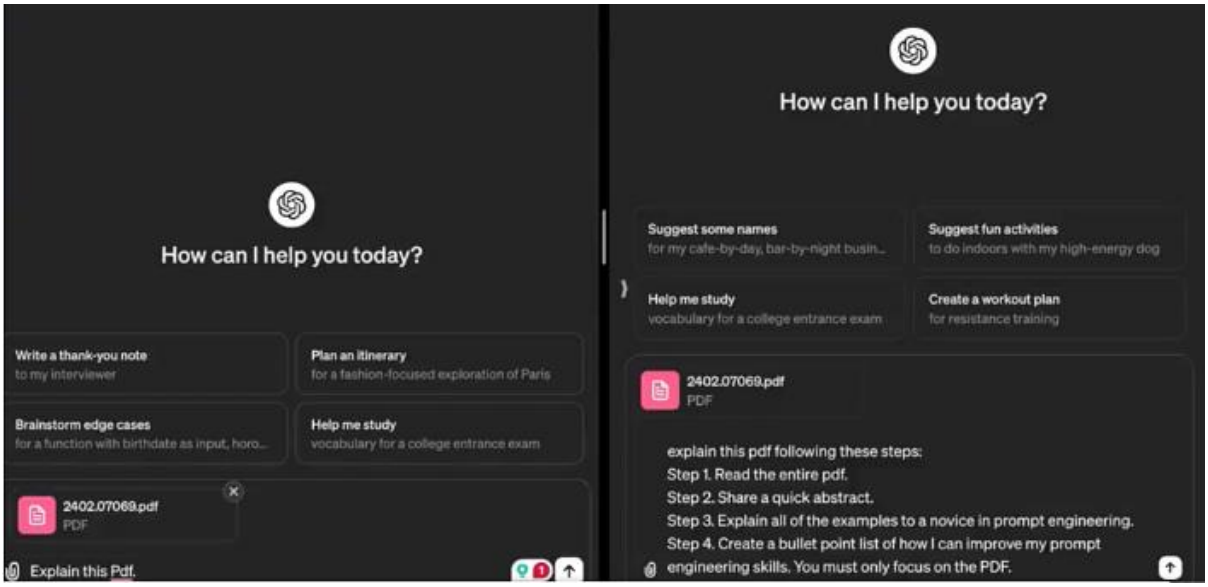
Aplicando CoT Prompting na Prática



Saída:



Explicando um PDF:



Saída:



Aplicações Práticas de CoT Prompting

O CoT Prompting pode ser uma ferramenta poderosa em várias áreas de negócios:

- **Marketing**: Gere explicações passo a passo de como uma campanha de marketing levará aos resultados desejados, tornando a estratégia mais clara e convincente.
- **Gestão de Projetos**: Decomponha tarefas complexas em etapas menores e mais gerenciáveis, explicando a lógica por trás de cada passo. Isso ajuda a equipe a entender melhor seus papéis e responsabilidades.

- **Análise de Dados**: Interprete resultados de análises complexas, detalhando o raciocínio por trás de cada insight. Isso torna as descobertas mais acessíveis e acionáveis para tomadores de decisão.
- **Criação de Conteúdo**: Gere artigos, posts e ebooks com uma estrutura lógica clara, fornecendo exemplos passo a passo de conceitos chave. Isso torna o conteúdo mais envolvente e educativo.

CoT é especialmente valioso para problemas que requerem múltiplas etapas de raciocínio ou têm várias considerações a serem analisadas. Quanto mais complexa a tarefa, maior o benefício potencial do CoT.

Técnicas Avançadas de CoT

Zero-Shot CoT

E se você não tiver bons exemplos para dar? Entra em cena o Zero-Shot CoT!

Prompt:

I went to the market and bought 10 apples. I gave 2 apples to the neighbor and 2 to the repairman. I then went and bought 5 more apples and ate 1. How many apples did I remain with?

Output:

11 apples

A resposta está incorreta! Agora vamos tentar com o prompt CoT.

Prompt:

I went to the market and bought 10 apples. I gave 2 apples to the neighbor and 2 to the repairman. I then went and bought 5 more apples and ate 1. How many apples did I remain with?Let's think step by step.

I went to the market and bought 10 apples. I gave 2 apples to the neighbor and 2 to the repairman. I then went and bought 5 more apples and ate 1. How many apples did I remain with?Let's think step by step.

Output:

First, you started with 10 apples.You gave away 2 apples to the neighbor and 2 to the repairman, so you had 6 apples left.Then you bought 5 more apples, so now you had 11 apples.Finally, you ate 1 apple, so you would remain with 10 apples.

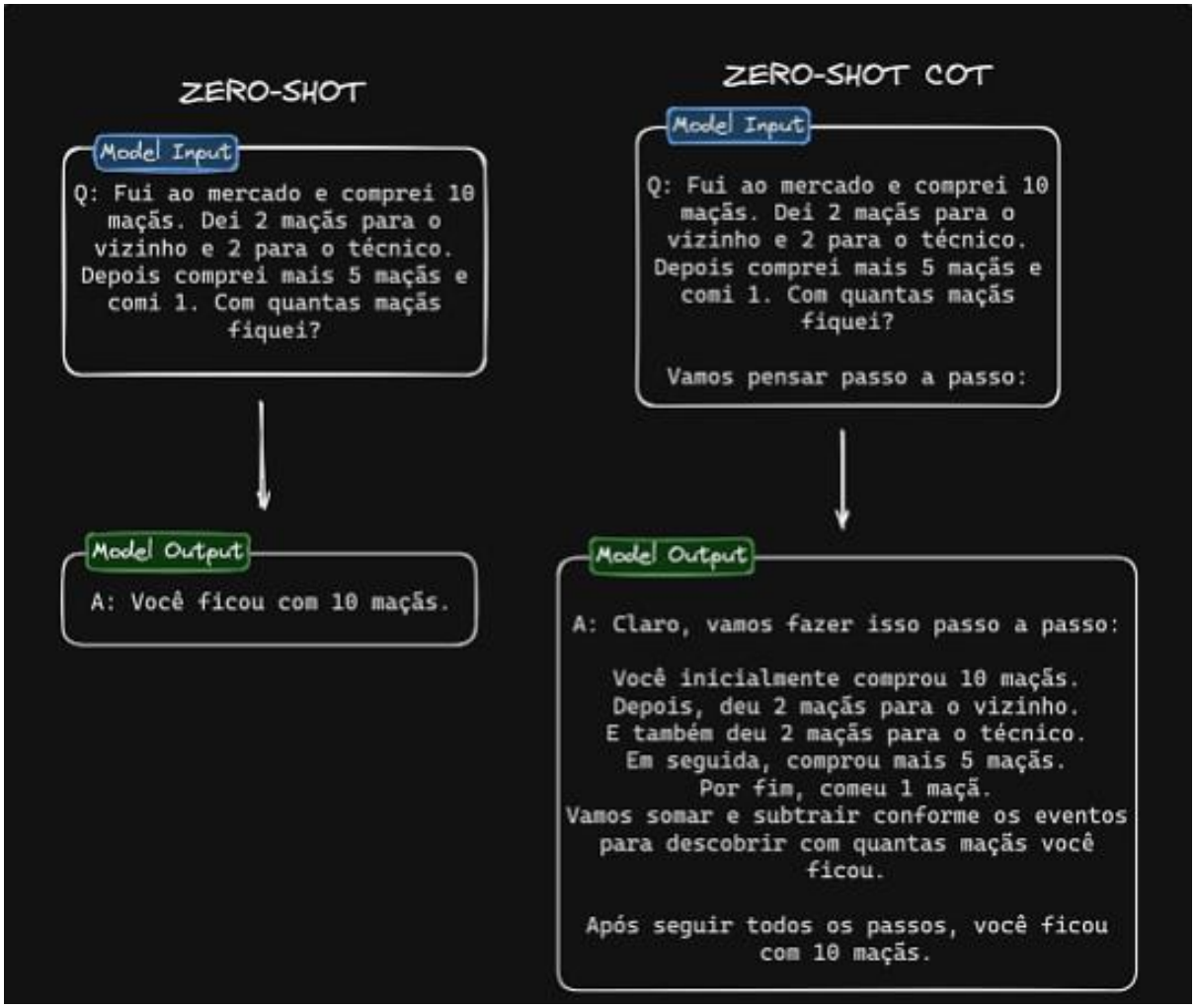
A ideia é simplesmente adicionar a frase "Vamos pensar passo a passo" ao prompt original.

Prompt:

Fui ao mercado e comprei 10 maçãs. Dei 2 maçãs para o vizinho e 2 para o técnico. Depois comprei mais 5 maçãs e comi 1. Com quantas maçãs fiquei?Vamos pensar passo a passo:

Resposta:

Primeiro, você começou com 10 maçãs.Você deu 2 maçãs para o vizinho e 2 para o técnico, ficando com 6 maçãs.Então você comprou mais 5 maçãs, ficando com 11 maçãs.Por fim, você comeu 1 maçã, sobrando 10 maçãs.Portanto, você ficou com 10 maçãs.



Incrível como esse prompt simples já faz o modelo explicar seu raciocínio! Isso é especialmente útil quando você não tem muitos exemplos para dar.

Resumo

- Chain-of-Thought Prompting permite que LLMs expliquem seu raciocínio passo a passo
- CoT leva a respostas mais precisas e interpretáveis em tarefas complexas
- Zero-Shot CoT e Auto-CoT facilitam a aplicação de CoT sem muitos exemplos
- CoT tem aplicações práticas em marketing, gestão de projetos, análise de dados e criação de conteúdo
- CoT pode ser combinado com Self-Consistency (prévia da próxima aula) para melhorar ainda mais a precisão

Experimente aplicar CoT aos seus prompts e veja a mágica acontecer! Na próxima aula vamos elevar ainda mais com Self-Consistency.

Até lá, divirta-se explorando o poder do raciocínio passo-a-passo em seus projetos! E compartilhe seus prompts e resultados no fórum para inspirar os colegas.

Referências

https://arxiv.org/pdf/2201.11903

https://arxiv.org/pdf/2309.15402

https://arxiv.org/pdf/2203.11171

1. Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., Bosma, M., Chi, E., Le, Q., & Zhou, D. (2022). Chain of thought prompting elicits reasoning in large language models. arXiv preprint arXiv:2201.11903.
2. Kojima, T., Gu, S. S., Reid, M., Matsuo, Y., & Iwasawa, Y. (2022). Large language models are zero-shot reasoners. arXiv preprint arXiv:2205.11916.
3. Wang, X., Wei, J., Schuurmans, D., Le, Q., Chi, E., & Zhou, D. (2022). Self-consistency improves chain of thought reasoning in language models. arXiv preprint arXiv:2203.11171.
4. Zhang, J., Yao, N., Xie, S., Chen, H., Yin, R., Jia, R., ... & Wang, X. (2023). Automatic Chain of Thought Prompting in Large Language Models. arXiv preprint arXiv:2210.03493.

Recursos Adicionais

https://www.mercity.ai/blog-post/guide-to-chain-of-thought-prompting